

PROVA DE PROCESSAMENTO DE DADOS**QUESTÃO 41**

Uma empresa deseja validar o registro de horas extras de seus empregados utilizando para tanto um sistema de ponto eletrônico. Um analista levantou com o dono da empresa as situações nas quais um período de hora-extra deve ser registrado como válido:

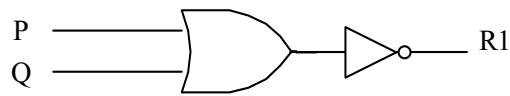
- I. Período extra ≤ 2 horas e dia do mês ≤ 25
- II. Em feriados e com período extra > 2 horas
- III. Em feriados e dia do mês > 25

Segundo o levantamento obtido pelo analista, a expressão lógica mais simples para se validar um período de hora extra feita por um empregado da empresa é:

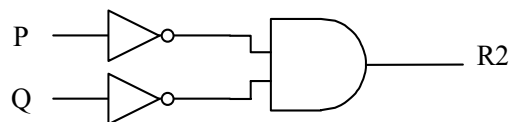
- a) Período ≤ 2 ou Dia ≤ 25
- b) Feriado ou (Período ≤ 2 e Dia ≤ 25)
- c) (Feriado e Período ≤ 2) ou (Feriado e Dia ≤ 25)
- d) Feriado

QUESTÃO 42

Considere que os circuitos 1 e 2 recebem simultaneamente os valores de duas entradas P e Q.



Circuito 1



Circuito 2

Dentre as alternativas, é **CORRETO** afirmar:

- a) O circuito 2 pode ser obtido pela negação do circuito 1.
- b) R1 sempre será igual a Falso (zero).
- c) O circuito 1 pode ser obtido pela negação do circuito 2.
- d) R1 sempre terá um valor igual ao valor de R2.

QUESTÃO 43

Considere um computador hipotético com a seguinte área de memória:

ENDEREÇO	MEMÓRIA	NOME
000	00000011	A
001	00000001	B
010	00000000	C
011		
100		
101		
110		
111	00000000	Soma

Este computador possui os comandos:

"&<NOME>=endereço do nome";

"@<NOME>=conteúdo armazenado no nome/endereço";

Exs.: &Soma = 111 e @111= 00000000

O seguinte programa foi executado neste computador hipotético:

@(&A + 1) = 00000101

@(&A + 2) = @(&A) + @(&B)

Após a execução desse programa, é **CORRETO** afirmar que a memória referenciada por:

- a) Nome "Soma" fica com o valor 00000111.
- b) Nome "B" fica com o valor 00000001.
- c) Nome "C" fica com o valor 00001000.
- d) Nome "C" fica com o valor 00000100.

QUESTÃO 44

No programa em linguagem Pascal seguinte, a variável **Mat** está iniciada com os seguintes valores:

1	2	2	4
6	3	1	4
5	9	6	5
5	7	6	8

```
program Programa;  
  Type Matriz = Array [1..4, 1..4] of Integer;  
  Var  Mat : Matriz;  
  Var  i,j,Resultado:Integer;  
Begin  
  
  Mat[1,1] := 1; Mat[1,2] := 2; Mat[1,3] := 2; Mat[1,4] := 4;  
  Mat[2,1] := 6; Mat[2,2] := 3; Mat[2,3] := 1; Mat[2,4] := 4;  
  Mat[3,1] := 5; Mat[3,2] := 9; Mat[3,3] := 6; Mat[3,4] := 5;  
  Mat[4,1] := 5; Mat[4,2] := 7; Mat[4,3] := 6; Mat[4,4] := 8;  
  
  Resultado := 0; //Inicia Resultado  
  for i:=1 to 4 do  
  begin  
    if ODD(i) then j:=1 else j:=2;  
    repeat  
      Resultado := Resultado + Mat[i,j];  
      j := j+2;  
    until j>4;  
  end;  
  writeln('Resultado = ',Resultado);  
end.
```

Após a execução desse programa, a variável **Resultado** será exibida com valor igual a:

- a) 36
- b) 38
- c) 42
- d) 74

PCI Concur - 25

QUESTÃO 45

Seja dado o seguinte programa em linguagem Pascal:

```
program Programa;  
  var A, B: integer;  
  function  Calcular(var A: integer): integer;  
  var B:integer;  
  begin  
    A := SQR(A);  
    B := A * 2;  
    Calcular := B;  
  end;  
begin  
  A:= 4;  
  B:= 2;  
  Calcular(A);  
  writeln('A=', A, ' e B=', B);  
end.
```

Os valores **CORRETOS** que são exibidos com a execução do programa são:

- a) A=16 e B=2
- b) A=32 e B=32
- c) A=32 e B=2
- d) A=4 e B=2

QUESTÃO 46

Marque a alternativa **CORRETA** sobre funções de manipulação de arquivos em linguagem Pascal:

- a) RESET cria um arquivo caso este não exista.
- b) SEEK implementa acesso não seqüencial a arquivos.
- c) CLOSE pode fechar mais de um arquivo por vez.
- d) REWRITE permite acrescentar dados no final de um arquivo anteriormente criado, sem excluir os dados existentes.

QUESTÃO 47

Um programa em linguagem C permite utilizar parâmetros para receber valores passados pelo sistema operacional. Considere que o programa seguinte foi compilado e deu origem ao executável "Param.exe":

```
#include <stdio.h>

void main(int argc, char **argv)
{
    printf("\n%s", *(argv+1));
}
```

Considere também que o programa foi executado em linha de comando com a chamada "**Param 1 2 3**". Assinale a alternativa que corresponde ao resultado que será exibido na tela após a execução.

- a) Param
- b) aram
- c) 1
- d) 2

QUESTÃO 48

O programa seguinte, escrito em linguagem C, deve ser completado de modo a sempre gerar na tela o resultado 1.

```
#include <stdio.h>
typedef struct sCandidatos{
    int num;    //número de inscrição
    long pos;  //classificação geral
    struct sCandidatos *next;
} tsCandidatos;

void main(void)
{
    tsCandidatos *c, *a, *head;
    c = new (struct sCandidatos);
    c->num=2002; c->pos=0;
```

/* CÓDIGO A SER COMPLETADO */

```
    printf("\nPosicao %d", c->pos);
}
```

Assinale a alternativa que contém um trecho de código que, se inserido no programa dado, **não** gera na tela o resultado 1:

- a) c->next=new(tsCandidatos); c->next->pos=1; c=c->next;
- b) a=c; a->pos=1;
- c) a=new(tsCandidatos); a->pos=1; c->next=a;
- d) a=c; a->next=new(tsCandidatos); a->next->pos=1; c=a->next;

QUESTÃO 49

Considere o seguinte programa escrito na linguagem C:

```
#include <stdio.h>

int calc(int n){
    if (n<3) return 1;
    else      return( calc(n-1) + calc(n-2) );
}

void main(void){
    int n=5;
    printf("\nCálculo de %d = %d",n,calc(n));
}
```

Após a execução do programa, o resultado exibido na tela será:

- a) Cálculo de 5 = 7
- b) Cálculo de 5 = 5
- c) Cálculo de 5 = 4
- d) Cálculo de 5 = 1

QUESTÃO 50

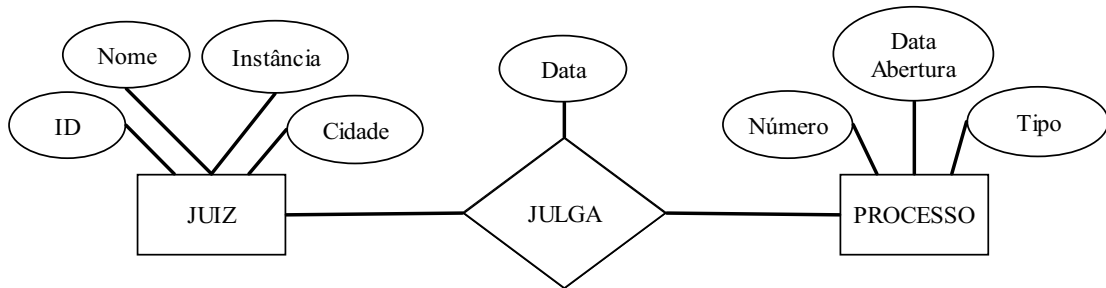
Um certo professor criou um programa para levantar estatísticas sobre o desempenho de seus alunos. A eficiência do programa é medida pelo número de comparações feitas no processamento e é expressa pela função $F(N) = N^2 - N - 10$, onde N é o número de alunos da turma. A direção da escola aprovou o uso do programa e resolveu aplicá-lo para todos os alunos da escola. Outro professor gostou da idéia e resolveu criar o seu próprio programa com eficiência medida por $G(N) = 22N + 200$. Agora é necessário saber qual dos dois programas será utilizado. De modo a auxiliar a direção da escola na tomada de decisão, assinale a alternativa que indica a partir de qual valor de N a função $G(N)$ tem eficiência melhor do que $F(N)$:

- a) 8
- b) 210
- c) 190
- d) 31

PCI Concursos

QUESTÃO 51

Considere o seguinte diagrama de entidades e relacionamentos expresso na notação proposta por KORTH:



Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Ao mapear esse diagrama para um banco de dados relacional, a tabela JUIZ terá uma chave estrangeira advinda da tabela PROCESSO.
- b) Ao mapear esse diagrama para um banco de dados relacional, o relacionamento JULGA é convertido para uma tabela com mais de uma coluna.
- c) O relacionamento deste diagrama é de cardinalidade *muitos para muitos*.
- d) Ao mapear esse diagrama para um banco de dados relacional, uma consulta que associa o nome dos juizes a seus processos e data de abertura necessita do produto cartesiano entre três tabelas.

QUESTÃO 52

Sejam dadas as afirmativas sobre Modelos de Bancos de Dados:

- I. O modelo relacional representa dados de relacionamentos com cardinalidade *um para muitos* como tabelas;
- II. O modelo hierárquico representa os dados por meio de registros;
- III. O modelo hierárquico representa os dados como coleções de árvores;
- IV. O modelo rede não apresenta o conceito de relacionamento, gerando portanto uma duplicidade de dados;
- V. O modelo rede representa os dados por meio de uma coleção de registros;

Assinale:

- a) Se apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- b) Se apenas as afirmativas III e V estão corretas.
- c) Se apenas as afirmativas II e V estão corretas.
- d) Se apenas as afirmativas II, III e V estão corretas

QUESTÃO 53

Considere o seguinte trecho do livro Redes de Computadores, de Andrey Tanenbaum:

“... Existem centenas de tipos de terminais incompatíveis. Considere a situação de um editor de textos que deve funcionar em uma rede com muitos tipos diferentes de terminais, cada um com estilos de tela diferentes, teclas de atalho para inserir e deletar texto, mover o cursor, etc.

Um modo de resolver este problema é definir um Network Virtual Terminal (NVT) de modo que editores de texto e outros programas possam ser adaptados para lidar com este NVT.”

De acordo com as camadas de rede do modelo ISO, NVT's são construídos na camada:

- a) *Presentation*
- b) *Session*
- c) *Application*
- d) *Transport*

QUESTÃO 54

Selecione a alternativa que possui apenas serviços disponíveis via a instalação do Internet Information Service (IIS) da Microsoft:

- a) SMTP, TELNET, RPC
- b) FTP, HTTP, SMTP
- c) SMTP, DNS, FTP
- d) FTP, HTTP, TELNET

QUESTÃO 55

Uma certa instituição possui unidades em vários estados brasileiros, somando milhares de funcionários. Com a integração dessas unidades via uma rede de computadores, a empresa resolveu utilizar um programa para facilitar a disponibilização de documentos entre seus funcionários. Um produto que garante eficácia na troca de grandes quantidades de dados em detrimento da eficiência deve implementar o protocolo:

- a) *User Datagram Protocol*
- b) *Internet Protocol*
- c) *Transmission Control Protocol*
- d) *Remote Procedure Call*

QUESTÃO 56

Considere o seguinte trecho do livro de sistemas operacionais *Uma visão Sistemática*, de W. S. David:

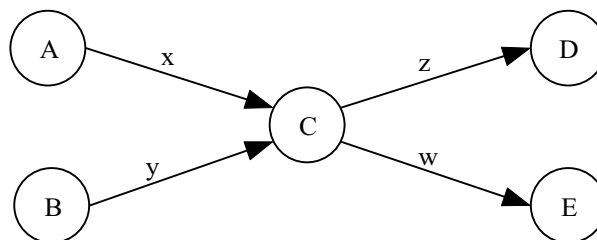
“A velocidade em milisegundos da segunda geração de computadores tinha sido substituída pelo microssegundo; as velhas soluções passaram ... O tempo para completar uma operação de Entrada e Saída tinha se tornado interminável quando comparado com as velocidades de processamento das novas máquinas”.

Assinale a técnica que, de acordo com o texto apresentado, teve sua importância diminuída por não procurar explorar ao máximo os recursos mais eficientes:

- a) *Spooling*
- b) *Time-Sharing*
- c) *Multiprogramming*
- d) *Scheduling*

QUESTÃO 57

Considere o seguinte diagrama de fluxo de dados como proposto por Yourdon:

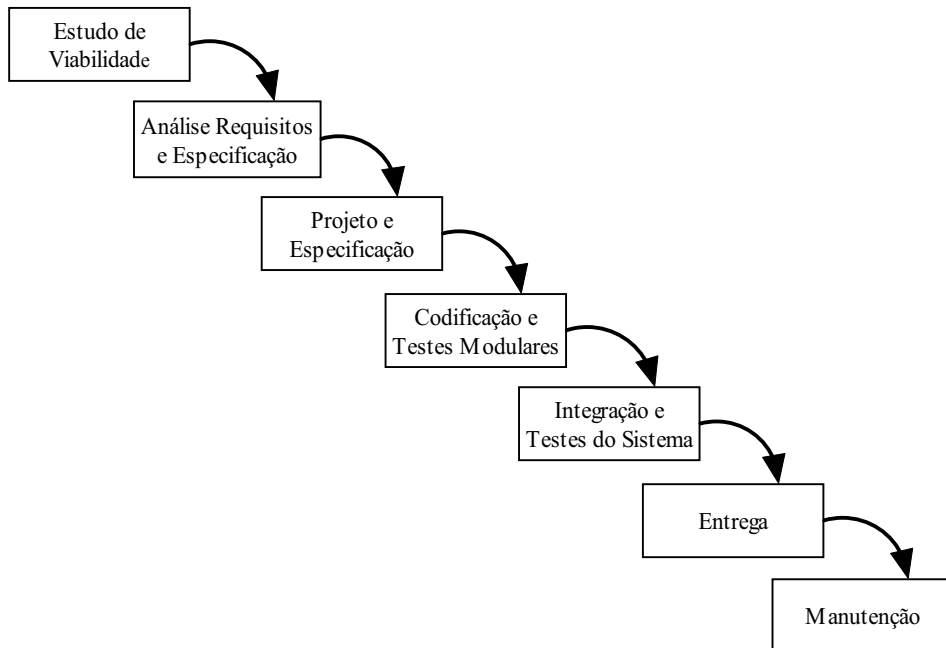


De acordo com esse diagrama, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A função C precisa receber simultaneamente os dados provenientes das funções A e B para gerar saídas.
- b) Dados enviados da função C para a função D podem ser diferentes de dados enviados da função C para E.
- c) Dados enviados da função C para a função D podem ser iguais a dados enviados da função C para E.
- d) Dados enviados da função A para a função C podem ser iguais a dados enviados da função B para C.

QUESTÃO 58

Considere o modelo clássico de uma metodologia de desenvolvimento de *software* conhecida como *WaterFall Model*:



Sobre esse modelo, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Força a estimativa dos custos de projetos em estágios iniciais, o que pode proporcionar a ocorrência de erros nessas estimativas.
- b) Não trata situações nas quais o usuário desconhece os requisitos do sistema.
- c) A codificação do *software* só ocorre após a especificação estar bem definida.
- d) Testes alfa e beta ocorrem na fase de Codificação e Testes.

QUESTÃO 59

Segundo Yourdon, é **INCORRETO** afirmar sobre a prototipação que:

- a) o modelo gerado pressupõe uma coleção de programas de processamento que simularão algumas ou todas as funções que o usuário deseje.
- b) a utilização do protótipo como sistema de produção é aconselhada como forma de agilizar o trabalho do usuário, amenizando a espera pelo sistema completo ficar pronto.
- c) o modelo completo do sistema demora mais a ficar pronto em comparação com a abordagem conservadora.
- d) sistemas em que o usuário só consegue determinar requisitos através de um processo de tentativa e erro são bons candidatos a serem prototipados.

QUESTÃO 60

Segundo Yourdon, no livro *Análise Estruturada Moderna*, 3ª. ed, Campus, pág 540, é **CORRETO** afirmar sobre testes:

- a) A abordagem *top-down* começa a testar módulos menores até chegar a testes de sistema como um todo.
- b) Na abordagem *bottom-up*, deve-se começar os testes pelas interfaces entre os principais subsistemas.
- c) Os testes completos (exaustivos) devem ser realizados antes de colocar em produção sistemas com muitas entradas possíveis e muitas combinações de situações possíveis.
- d) Os testes de recuperação podem exigir, por exemplo, que a equipe de projeto simule ou provoque falhas de *hardware*, faltas de energia ou falhas no sistema operacional.

ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE FRASE:

“O único crepúsculo bonito é o da natureza. O dos deuses é uma tragédia. O dos homens, uma chatice...”